

A Distribuição Normal

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/estat-aplicada>

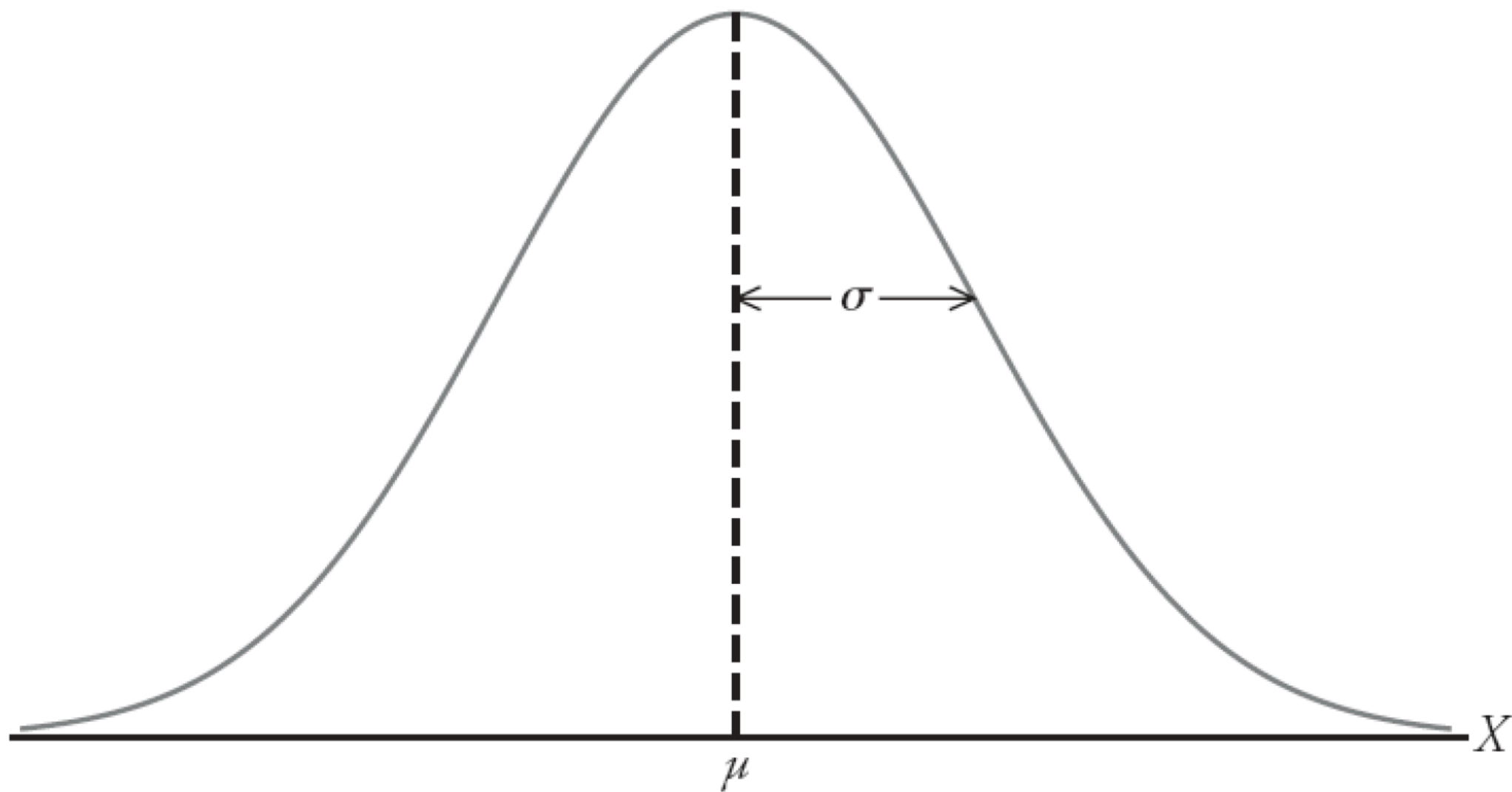
Distribuição Normal

A densidade da variável aleatória normal X , com média μ e variância σ^2 , é dada por

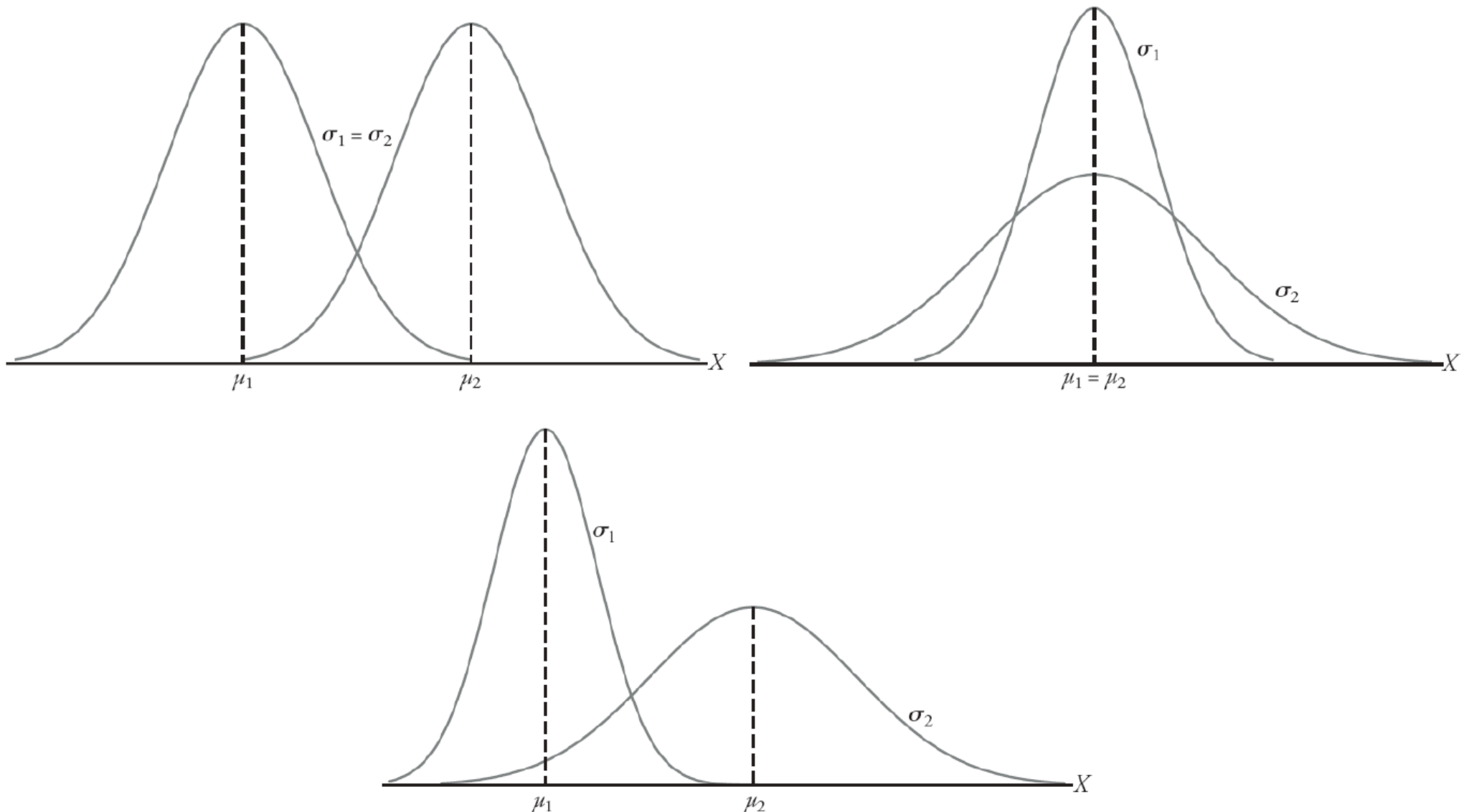
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

em que $\pi = 3,14159 \dots$ e $e = 2,717828 \dots$

- **Notação:** $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.



- Uma vez que μ e σ estão especificados, a curva normal está completamente determinada.

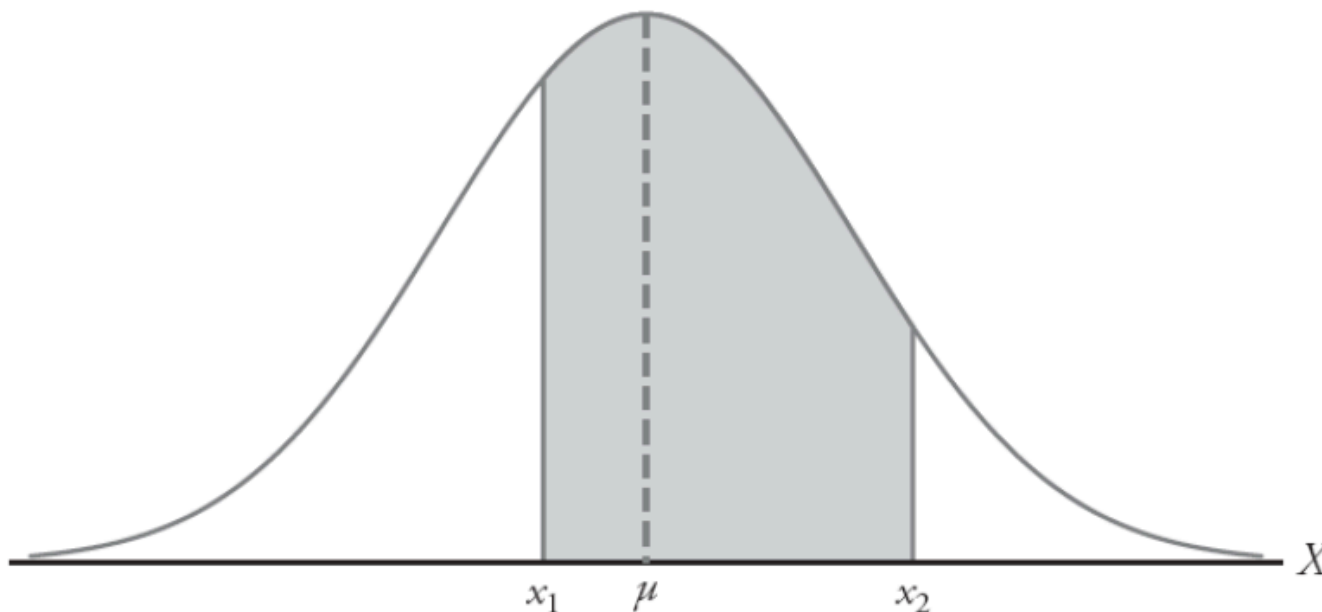


Propriedades

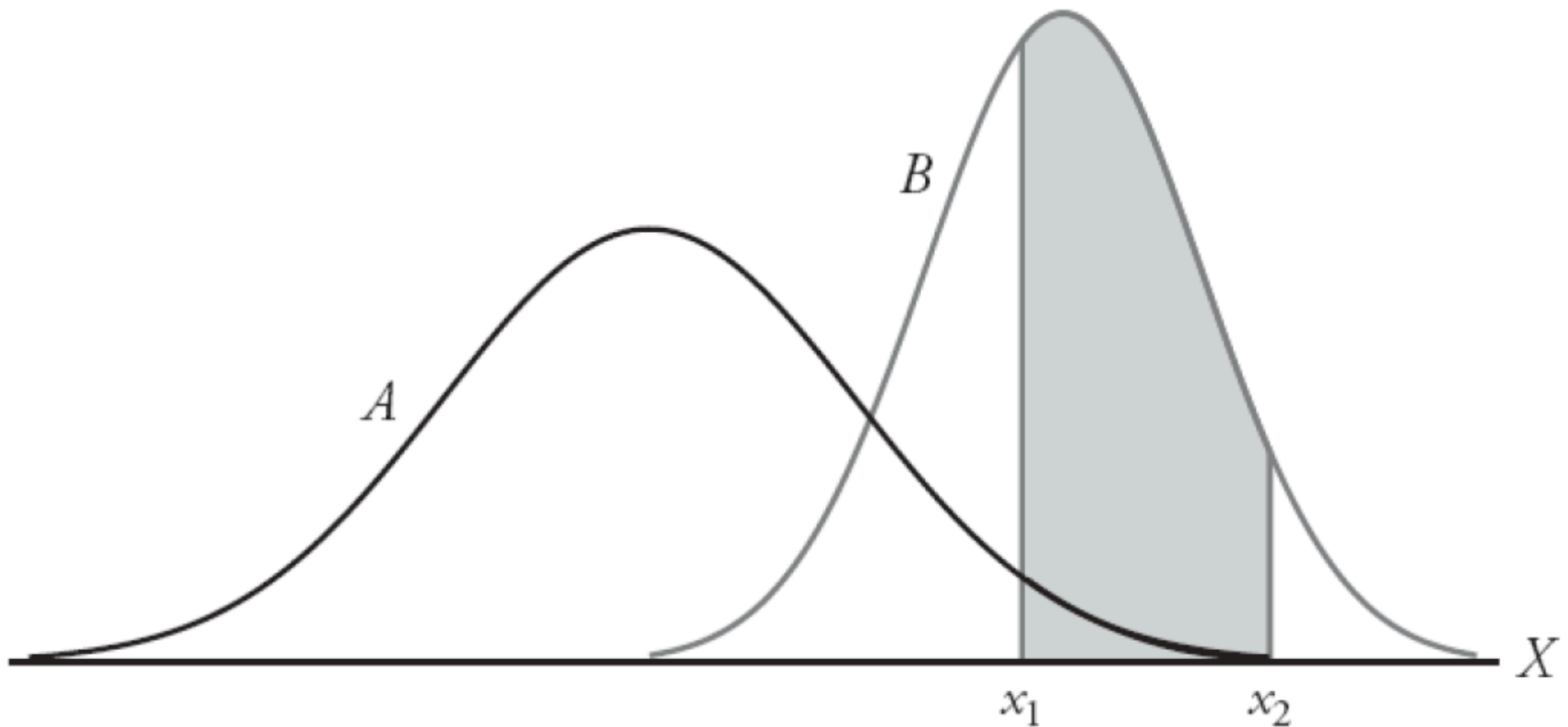
- A moda, que é o ponto no eixo horizontal onde a curva é o máximo, ocorre em $x = \mu$.
- A curva é simétrica em torno do eixo vertical que passa na média μ .
- A curva tem seus pontos de inflexão em $x = \mu \pm \sigma$, é côncava para baixo se $\mu - \sigma < X < \mu + \sigma$ e, caso contrário, é côncava para cima.
- A área total abaixo da curva e acima do eixo horizontal é igual a 1.

- Para calcularmos a área abaixo da curva delimitadas pelas duas ordenadas $x = x_1$ e $x = x_2$ é igual a probabilidade de que a variável aleatória X assumira um valor entre $x = x_1$ e $x = x_2$. Assim,

$$P(x_1 < X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx.$$



- Como diferentes valores de μ e σ correspondem a diferentes curvas normais, a área debaixo da cuva entre duas ordenadas depende de μ e σ .



- A integral que corresponde à área sob a curva normal não tem forma fechada. Assim, as integrais são obtidas em forma de tabela.
- Pra isso, transformamos as observações de qualquer variável aleatória normal X em um novo grupo de observações da variável aleatória normal Z , com média 0 e variância 1, $Z \sim N(0, 1)$.
- A transformação é

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

- A distribuição de uma variável aleatória normal de média 0 e variância 1 é chamada de **distribuição normal padrão**.

Usando a curva normal “ao contrário”

- Ocasionalmente, temos que encontrar o valor de Z correspondente a uma probabilidade específica que está na tabela.
- Em alguns casos podemos estar interessados no valor de X . Para tanto, rearranjamos a fórmula

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \text{ para dar } X = \sigma Z + \mu.$$

Exemplo 12.1

Dada uma distribuição normal padrão, determine a área abaixo da curva que está

- a. à direita de $Z = 1,84$;
- b. entre $Z = -1,97$ e $Z = 0,86$.

Exemplo 12.2

Dada uma distribuição normal padrão, determine o valor de k de modo que

a. $P(Z > k) = 0,3015$;

b. $P(k < Z < -0,18) = 0,4197$.

Exemplo 12.3

Dada uma distribuição normal com média $\mu = 40$ e $\sigma = 6$, determine o valor de X que tem

- a. 45% da área à esquerda;
- b. 14% da área à direita.

Exemplo 12.4

Uma indústria fabrica chapas metálicas cuja espessura deve permanecer entre $2,00 \pm 0,02$ mm. As espessuras seguem distribuição normal com média $\mu = 2,00$ mm e desvio-padrão $\sigma = 0,01$ mm.

- Qual a proporção de chapas aprovadas no controle de qualidade?
- Qual a probabilidade de uma chapa apresentar espessura inferior a 1,98 mm?
- Qual deve ser o valor de d para que 95% das chapas estejam entre $2,00 \pm d$ mm?

Exemplo 12.5

Um laboratório mede a resistência de blocos de concreto utilizados em construção civil. Os resultados seguem distribuição normal com média de 40 MPa e desvio-padrão de 3 MPa.

- a. Qual a probabilidade de um bloco apresentar resistência inferior a 36 MPa?
- b. Qual a probabilidade de a resistência estar entre 38 MPa e 44 MPa?
- c. Qual deve ser a resistência mínima para que apenas 5% dos blocos apresentem valores superiores a ela?

Exemplo 12.6

Um pesquisador analisa o tempo gasto em exames de imagem. O tempo médio é de 25 minutos com desvio-padrão de 3 minutos.

- a. Qual a probabilidade de um exame durar mais de 28 minutos?
- b. Qual a probabilidade de um exame durar entre 22 e 27 minutos?
- c. Apenas exames entre (25 d) minutos são considerados dentro do padrão operacional. Determine (d) para que 95% dos exames estejam dentro da faixa normal.

Exemplo 12.7

Um aplicativo móvel utiliza em média 250 MB de armazenamento com desvio-padrão de 15 MB.

- a. Qual a porcentagem das instalações que ocupam mais de 280 MB?
- b. Qual a probabilidade de uma instalação ocupar entre 235 MB e 260 MB?
- c. Acima de qual valor estão os 12% maiores consumos de armazenamento?

Fim